

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH – CHỌN ĐỘI
TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2024 - 2025

ĐỀ CHÍNH THỨC

Số báo danh

.....

Môn thi: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 28/9/2024

(Đề thi có 3 câu, gồm 3 trang)

Hạn chế kỹ thuật:

	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả ra
Câu 1	LIS	LIS.*	LIS.INP	LIS.OUT
Câu 2	TẬP SỐ	NRS.*	NRS.INP	NRS.OUT
Câu 3	ĐÈN CHÙM	DENCHUM.*	DENCHUM.INP	DENCHUM.OUT

(Dấu * trong chương trình được thay bởi PY hoặc CPP tùy vào ngôn ngữ sử dụng)

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Câu 1 (7 điểm) LIS

Cho dãy số gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$. Một dãy con $a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3}, \dots, a_{i_k}$ với $i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_k$ được gọi là dãy con tăng khi $a_{i_1} < a_{i_2} < a_{i_3} < \dots < a_{i_k}$.

Cho Q truy vấn, truy vấn thứ i ($i=1..Q$) được mô tả bởi hai số nguyên dương p_i và x_i . Với mỗi truy vấn, thay phần tử ở vị trí p_i bằng x_i . Lưu ý: việc thay đổi này chỉ có tác dụng với một truy vấn đó.

Yêu cầu: Tìm độ dài dãy con tăng dài nhất sau mỗi truy vấn.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản LIS.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q ($N, Q \leq 3 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($a_i \leq 10^9$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương p_i và x_i ($p_i \leq N, x_i \leq 10^9$) mô tả một truy vấn.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản LIS.OUT gồm Q dòng, dòng thứ i in ra một số nguyên dương là câu trả lời cho truy vấn thứ i ($i=1..Q$).

Ví dụ:

LIS.INP	LIS.OUT
7 3	5
1 5 3 1 2 4 6	3
2 2	4
7 3	
4 100	

Ràng buộc:

- Có 3 điểm có: $N, Q \leq 300$;
- Có 3 điểm tiếp theo có: $N, Q \leq 3000$;
- Có 1 điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 2 (7 điểm). TẬP SỐ

Cho 2 số nguyên dương N, Q và một tập A có thể chứa các số nguyên dương, ban đầu A không chứa số nào.

Có 2 loại truy vấn như sau:

- Loại 1: Cho một số nguyên dương x ($x \leq N$), nếu x chưa có trong A thì thêm x vào A , ngược lại thì xóa x khỏi A .
- Loại 2: Cho 2 số nguyên dương L, R ($L \leq R \leq N$), yêu cầu kiểm tra xem trong tập A có tồn tại 2 số x, y khác nhau nào mà $L \leq x, y \leq R$ và ước số chung lớn nhất giữa x và y khác 1.

Yêu cầu: Thực hiện Q truy vấn, mỗi truy vấn là một trong hai loại trên.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **NRS.INP** gồm:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N, Q ($N \leq 10^6, Q \leq 2 \cdot 10^5$);
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn:
 - ✓ Nếu là truy vấn loại 1 thì có dạng:
 Sx với S là kí tự S và x là số cần thêm (hoặc xóa) khỏi A .
 - ✓ Nếu là truy vấn loại 2 thì có dạng:
 CLR với C là kí tự C và L, R là 2 số nguyên dương như mô tả phía trên.

Kết quả: Ghi ra tệp **NRS.OUT** với mỗi truy vấn loại 2 trên một dòng, ghi YES nếu tồn tại hai số x, y như mô tả, ngược lại thì ghi NO.

Ví dụ:

NRS.INP	NRS.OUT
11 6	YES
S 4	NO
S 10	YES
C 3 11	
C 2 7	
S 6	
C 2 7	

Ràng buộc:

- Có 1.5 điểm có $N \leq 100, Q \leq 200$;
- Có 1.5 điểm tiếp theo có $L = 1, R = N$ với mọi truy vấn loại 2;
- Có 4 điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 3 (6 điểm) ĐÈN CHÙM

Tôm có một cái đèn chùm gồm có N bóng đèn nhỏ đánh số từ 1 đến N , các bóng đèn nhỏ được nối với nhau bởi $N-1$ dây dẫn, mỗi dây dẫn sẽ nối trực tiếp hai bóng đèn nhỏ. Các dây được thiết kế sao cho giữa hai bóng đèn nhỏ bất kì đều được nối với nhau

thông qua một số dây dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp. Ở mỗi bóng đèn nhỏ có một công tắc bật (tắt), nếu bấm vào công tắc thì đèn đó đang sáng sẽ tắt và ngược lại đang tắt sẽ sáng.

Ban đầu, có một số (lớn hơn 0) bóng đèn nhỏ ở trạng thái tắt. Tôm cần chọn ra một dãy các bóng đèn nhỏ sao cho giữa hai bóng đèn liên tiếp được chọn sẽ có dây dẫn trực tiếp, lưu ý trong dãy bóng này, các bóng đèn có thể lặp lại. Sau đó, Tôm lần lượt đi qua hết các bóng đèn theo thứ tự đã chọn, đi tới đâu Tôm sẽ bấm công tắc một lần ở bóng đèn đó, kết thúc một lượt bấm công tắc như vậy thì tất cả N bóng đèn nhỏ sẽ ở trạng thái bật sáng.

Yêu cầu: Chọn dãy bóng đèn nhỏ như mô tả trên sao cho dãy đó có độ dài ngắn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **DENCHUM.INP** theo khuôn dạng:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương N ($N \leq 100$);
- Dòng thứ hai chứa một xâu kí tự độ dài N , chỉ gồm các kí tự '0' hoặc '1'. Kí tự thứ i bằng '1' tức là bóng đèn thứ i ban đầu đang sáng, ngược lại bằng '0' tức là bóng đèn thứ i ban đầu tắt (với mọi $i = 1..N$).
- Mỗi dòng trong $N-1$ dòng tiếp theo ghi 2 số u, v ($1 \leq u, v \leq N$) mô tả có một dây dẫn trực tiếp giữa u và v .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **DENCHUM.OUT** một số nguyên duy nhất là độ dài của dãy bóng đèn tìm được theo yêu cầu. Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại đáp án.

Ví dụ:

DENCHUM.INP	DENCHUM.OUT	Giải thích ví dụ
5 00100 1 2 2 3 2 4 3 5	8	Dãy bóng đèn có độ dài bằng 8 tìm được là: 1 2 4 2 3 5 3 2

Ràng buộc:

- Có 3 điểm có $N \leq 20$.
- Có 3 điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

.....**HẾT**.....

Thí sinh **KHÔNG** được sử dụng tài liệu;

Gám thị **KHÔNG** được giải thích gì thêm.